DESCARBONIZAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS GLOBAIS

Análise de emissões mundiais de CO_2 , eficiência econômica, fontes de emissão e exposição regulatória | 2000–2024 (recortes específicos indicados nos painéis)

Tarefa de avaliação AC • Professor: Cassius Figueiredo • Novembro de 2026

Integrantes: Matheus Mannarino e Antônio José

Ferramentas: Microsoft Power BI, DAX e ChatGPT

1. Escopo e visão executiva

A análise apoia o Conselho de Administração de uma multinacional brasileira dos setores de bens de consumo/energia que considera expansão internacional e emissão de títulos verdes. O objetivo é identificar mercados com alta exposição carbônica, compreender trajetórias de descarbonização e antecipar riscos de precificação e regulação do carbono. Os resultados são descritivos: não constituem projeção financeira nem parecer jurídico.

Indicador	Resultado nos painéis
Emissões globais de CO_2 em 2024	38,6 bilhões de toneladas
Participação dos dez maiores emissores	69% do total global
China / EUA / Índia (2024)	12.289 / 4.904 / 3.193 $MtCO_2$
Não OCDE / OCDE (2024)	68% / 29% das emissões globais
Maior redução per capita, 2000–2024	Reino Unido: −53%
Maior aumento per capita, 2000–2024	China: +202%

Síntese: as emissões absolutas estão concentradas em poucos mercados, mas volume emitido e rigor regulatório são dimensões distintas. Há redução per capita em economias maduras e expansão expressiva em China e Índia. A União Europeia e o Reino Unido requerem atenção prioritária à conformidade carbônica, sobretudo em cadeias intensivas em emissões.

2. Fonte, granularidade e variáveis

Base: CO_2 Data, disponibilizada pelo professor em arquivo ZIP; dicionário de dados: CO2_Data_DataBook.pdf. Cada linha representa uma localização geográfica ou agregado em determinado ano. A base inclui países e agregados territoriais/econômicos; somá-los indiscriminadamente causa dupla contagem. Os painéis utilizam diferentes recortes temporais, indicados em cada figura.

Variável	Significado	Classificação
country	País, região ou agregado	Categórica nominal
iso_code	Código geográfico ISO	Categórica nominal/identificador
year	Ano de referência	Temporal discreta (ordinal)
co2	Emissões anuais, $MtCO_2$	Numérica contínua
co2_per_capita	Emissões por habitante, tCO_2 /hab.	Numérica contínua
gdp	PIB ajustado por inflação e PPC, dólares internacionais de 2011	Numérica contínua
population	População	Numérica discreta
coal_co2 / oil_co2 / gas_co2	Emissões por fonte fóssil, $MtCO_2$	Numéricas contínuas
cement_co2 / flaring_co2	Emissões de cimento e queima de gás, $MtCO_2$	Numéricas contínuas
tipo_entidade	País/território ou agregado,	Categórica nominal

	classificação auxiliar	
continente	Continente, proveniente de tabela auxiliar	Categórica nominal

Variáveis derivadas: participação percentual no total, variação percentual entre anos, crescimento acumulado do PIB e do CO_2 , média e mediana por continente e categorias analíticas de desacoplamento. Porcentagens são medidas contínuas de razão; rótulos de classificação são categorias nominais.

3. Preparação, integridade e limitações

A elaboração dos painéis utilizou seleção de países e agregados, filtros por ano, relacionamento com tabela auxiliar de continentes e medidas DAX para agregações, participações e variações. A classificação de entidade é necessária para separar países de blocos econômicos e evitar dupla contagem. Os painéis utilizam o dado mais recente de 2024 para emissões e 2022 para o cruzamento PIB–CO_2 .

Verificação exigida	Situação documentável / cuidado metodológico
Duplicatas	Não há contagem de duplicatas fornecida; registrar teste por chave country + year antes da entrega.
Valores ausentes	Ausências associadas à cobertura histórica desigual, especialmente em períodos mais antigos, nos quais há menor disponibilidade de registros de emissões e indicadores econômicos.
Mecanismo MCAR/MAR/MNAR	Possível MAR, pois a ausência pode estar associada a variáveis observadas, como ano e país.
Outliers	Valores extremos per capita foram preservados e destacados; ex.: Catar 41,27 tCO_2 /hab.
Valores raros	Países e territórios com baixa frequência ou cobertura parcial exigem avaliação de completude; sem exclusão automática documentada.
Discretização	Não necessária para CO_2 /PIB; faixas de exposição regulatória são classificação qualitativa externa.
Unidade e período	CO_2 em Mt, per capita em toneladas/hab.; PIB em dólares internacionais de 2011.

Importante: a classificação de risco regulatório não provém diretamente da base de emissões; ela é uma síntese qualitativa de instrumentos de política climática. A base de CO_2 não mede exposição efetiva de uma empresa específica, que depende de produtos, instalações, fornecedores e jurisdições.

4. Metodologia e justificativa das visualizações

Pergunta	Visualização	Justificativa
1	Ranking horizontal e comparação de blocos	Evidenciar concentração absoluta e escala dos emissores.
2	Dispersão PIB × CO_2 e dispersão de variações	Comparar escala econômica e classificar padrões de desacoplamento.
3	Áreas empilhadas e barras 100% empilhadas	Mostrar evolução e composição das fontes emissoras.
4	Pontos por continente e barras de média/mediana	Revelar dispersão, extremos e assimetria.
5	Barras divergentes, linhas e matriz regulatória	Distinguir reduções/aumentos, trajetória e instrumentos legais.

Cálculos principais: variação percentual = (valor final − valor inicial) / valor inicial × 100; participação = emissões do grupo / emissões mundiais × 100. A classificação de desacoplamento compara sinais e magnitudes de crescimento do PIB e das emissões, sem implicar causalidade. Média e mediana continentais atribuem igual peso aos países observados, não à população.

5. Resultados por pergunta de negócio

5.1 Concentração geográfica e blocos econômicos

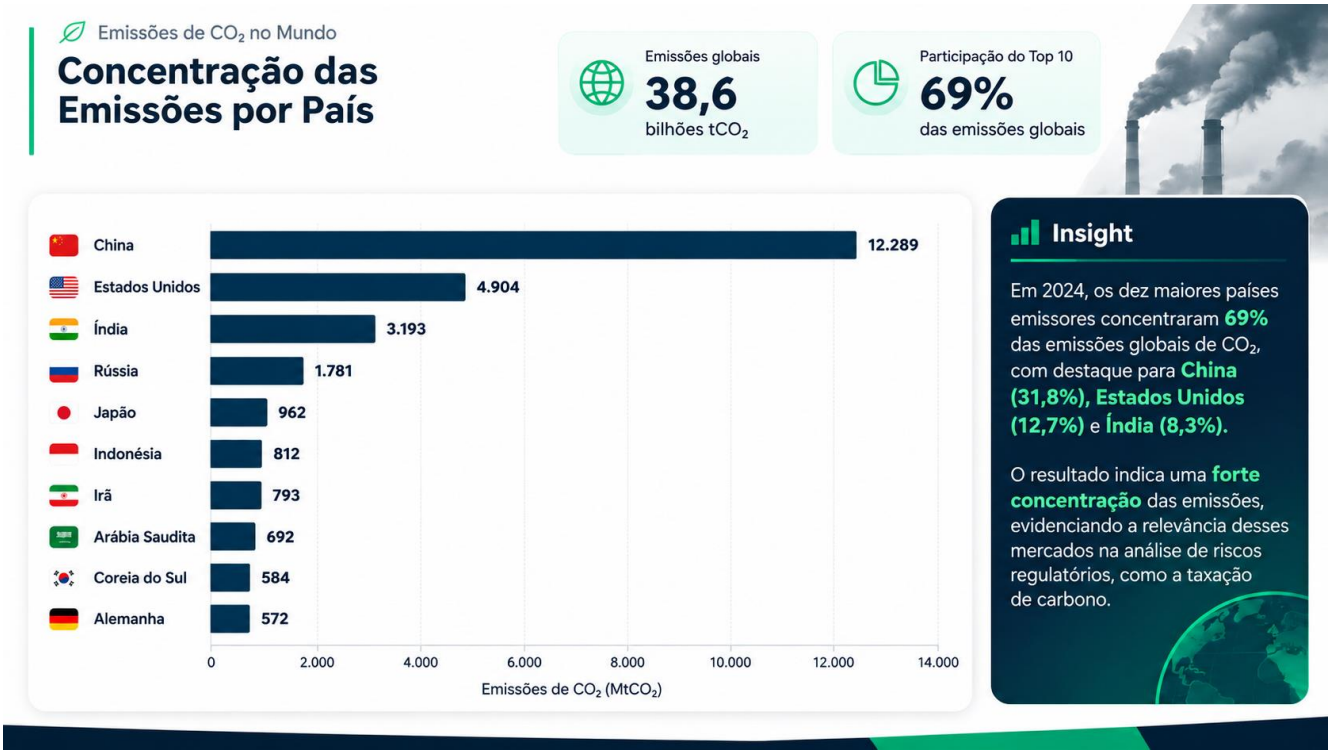


Figura 1 — Dez países com maiores emissões absolutas em 2024.

Os dez maiores países representam 69% do total global. China (12.289 $MtCO_2$), Estados Unidos (4.904 $MtCO_2$) e Índia (3.193 $MtCO_2$) lideram. A concentração sugere priorizar o mapeamento de fornecedores, intensidade energética e riscos de preço de carbono nesses mercados, sem confundir volume de emissões com severidade da legislação.

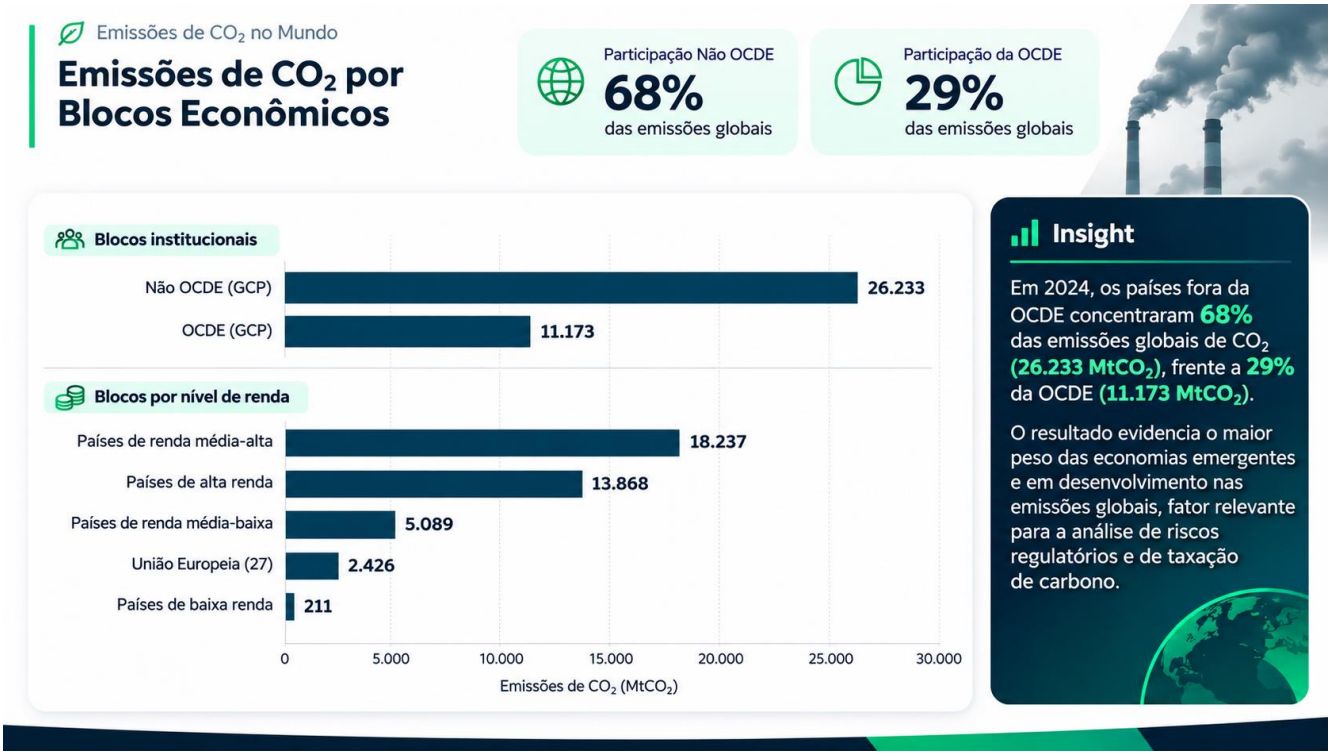


Figura 2 — Emissões por agregados econômicos e níveis de renda em 2024.

A participação de países não OCDE (68%) supera a da OCDE (29%). Os agregados por renda e os institucionais são classificações sobrepostas: seus totais não devem ser somados entre si. A concentração nas economias emergentes reforça a relevância da cadeia de suprimentos internacional.

5.2 PIB, intensidade carbônica e desacoplamento

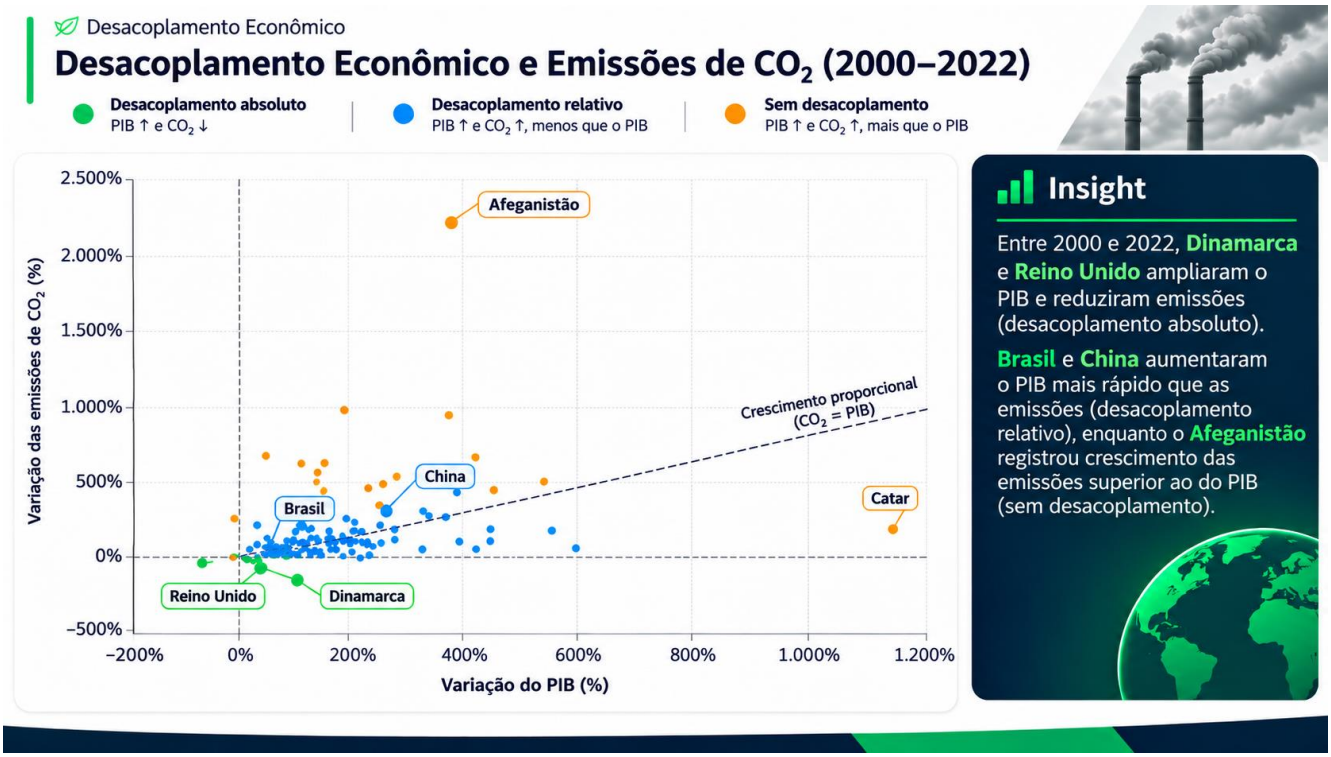


Figura 3 — PIB e emissões de CO_2 em 2022.

China, Estados Unidos e Índia destacam-se pela escala econômica e emissora. A dispersão evidencia que um PIB elevado, isoladamente, não determina eficiência carbônica; é necessário observar emissões por unidade de riqueza e sua evolução temporal.

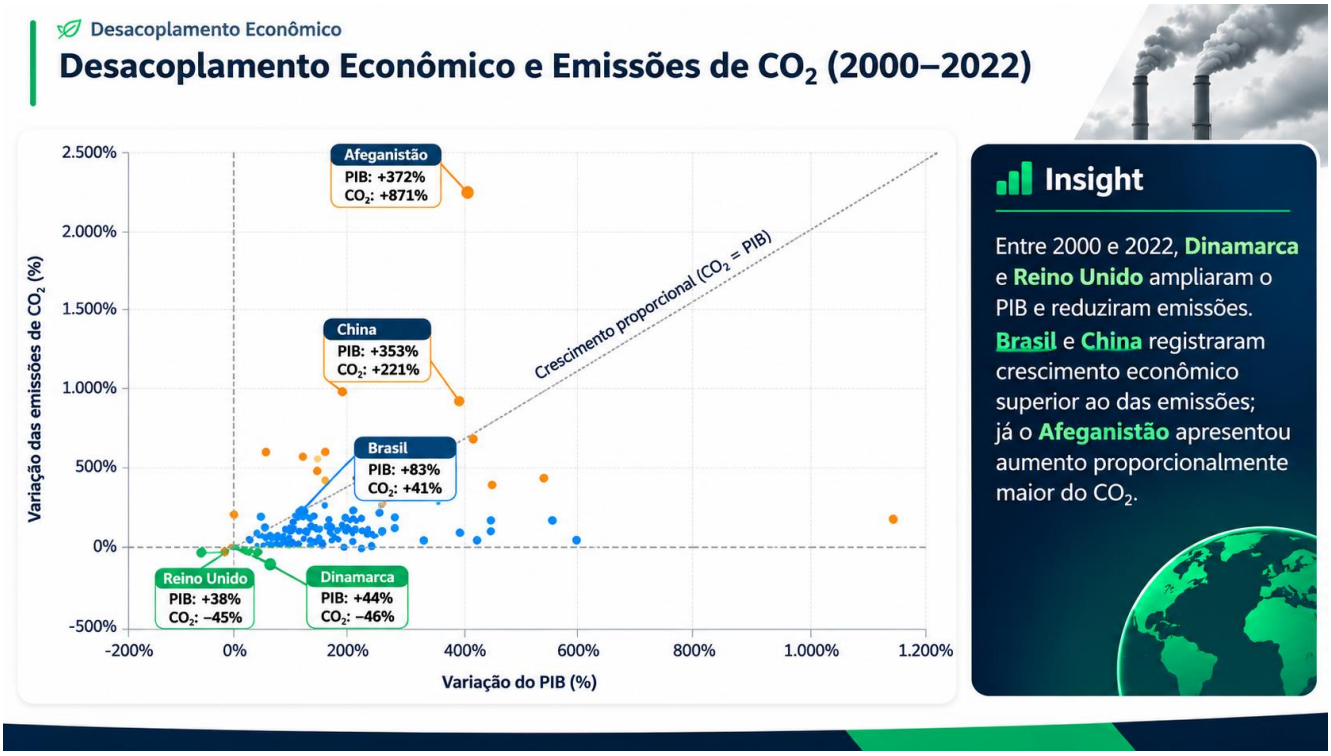


Figura 4 — Variações do PIB e do CO_2 entre 2000 e 2022.

Dinamarca e Reino Unido exemplificam desacoplamento absoluto: crescimento econômico acompanhado de redução das emissões. Brasil e China aparecem com desacoplamento relativo: ambas as variáveis cresceram, mas o PIB aumentou mais. Afeganistão foi destacado como caso de crescimento de emissões superior ao do PIB. A análise utiliza extremos com cautela, sobretudo em países de base inicial reduzida.

5.3 Fontes de emissão e transição energética

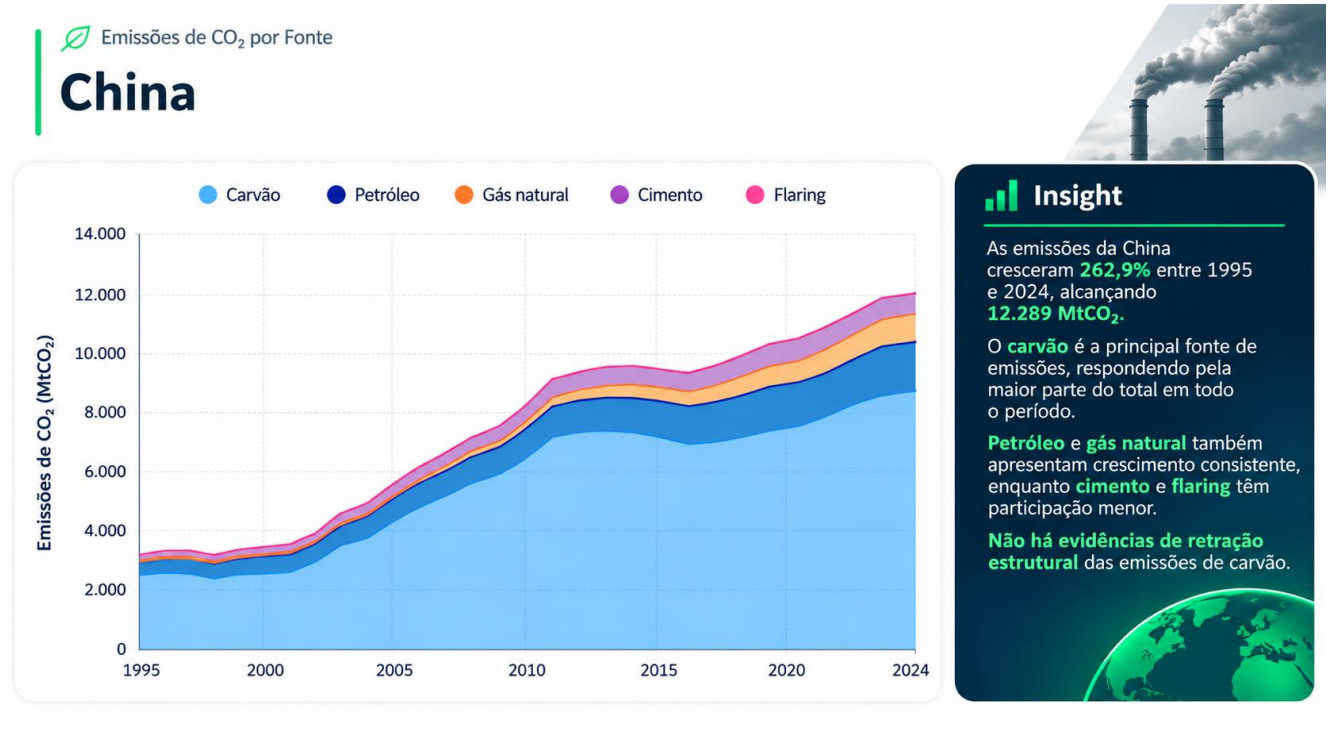


Figura 5 — Fontes de emissão da China, 1995–2024.

A China registrou expansão de 262,9% no período, com carvão como fonte predominante. O crescimento acumulado não demonstra retração estrutural do carvão.

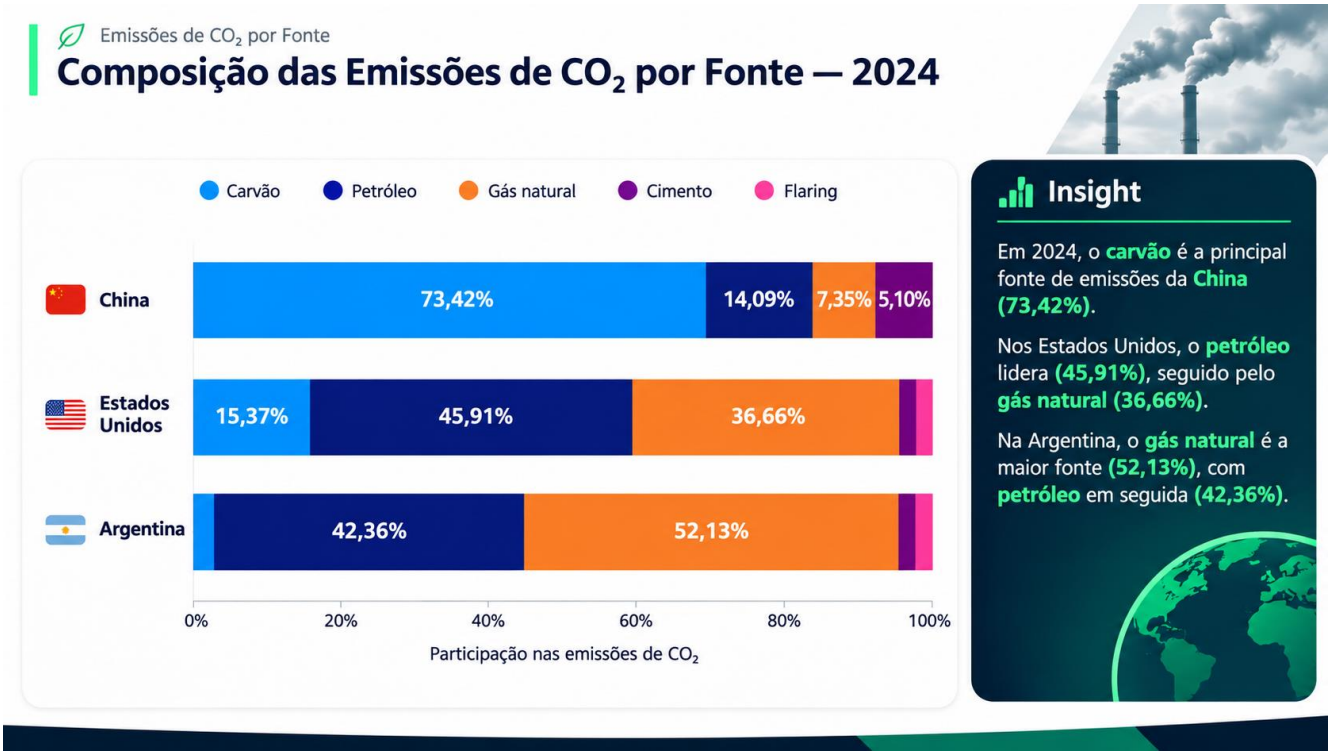


Figura 6 — Composição percentual das emissões de três mercados em 2024.

O carvão representa 73,42% da composição chinesa; nos Estados Unidos predomina petróleo (45,91%) e, na Argentina, gás natural (52,13%).

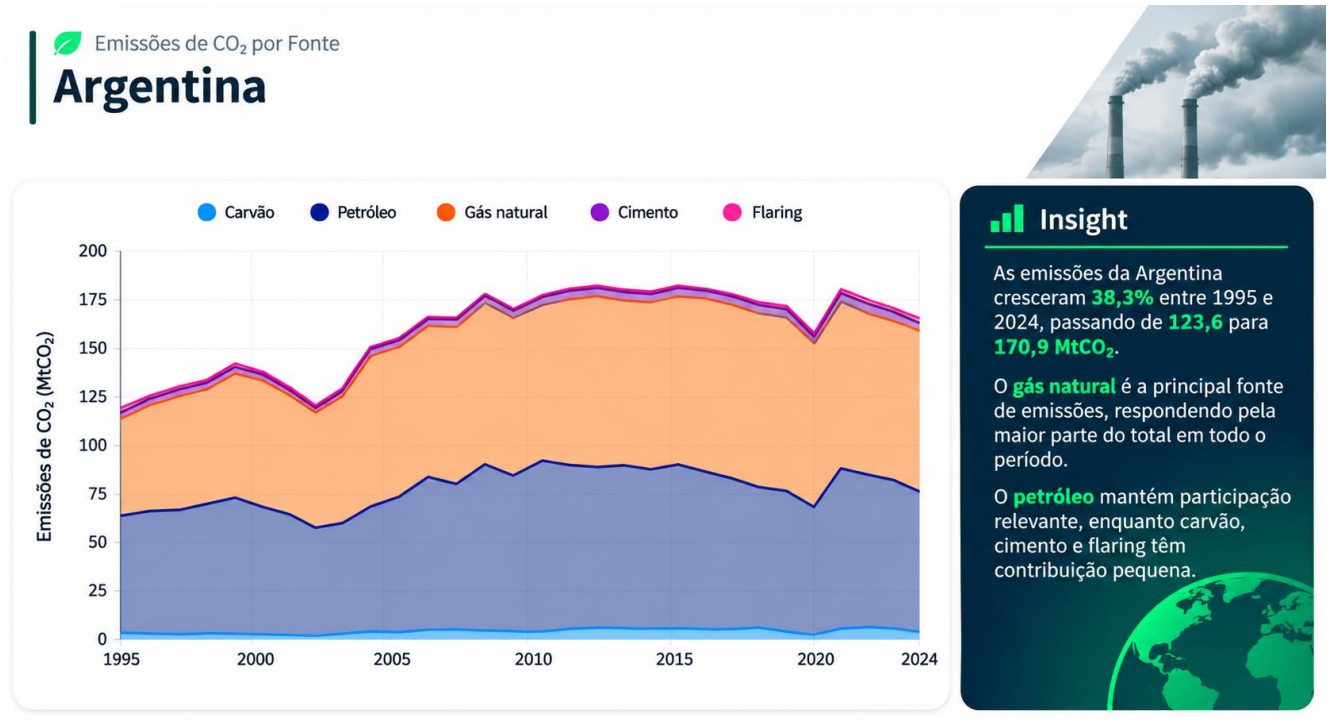


Figura 7 — Fontes de emissão da Argentina, 1995–2024.

Na Argentina, gás natural e petróleo dominam o perfil emissor; o total passou de 123,6 para 170,9 $MtCO_2$ (+38,3%).

Nos Estados Unidos, as emissões totais caíram 7,5% entre 1995 e 2024 (5.307 para 4.904 $MtCO_2$), com redução marcante do carvão desde 2007. A matriz de fontes é relevante para avaliar dependência fóssil e risco de transição por mercado.

5.4 Dispersão regional e assimetria per capita

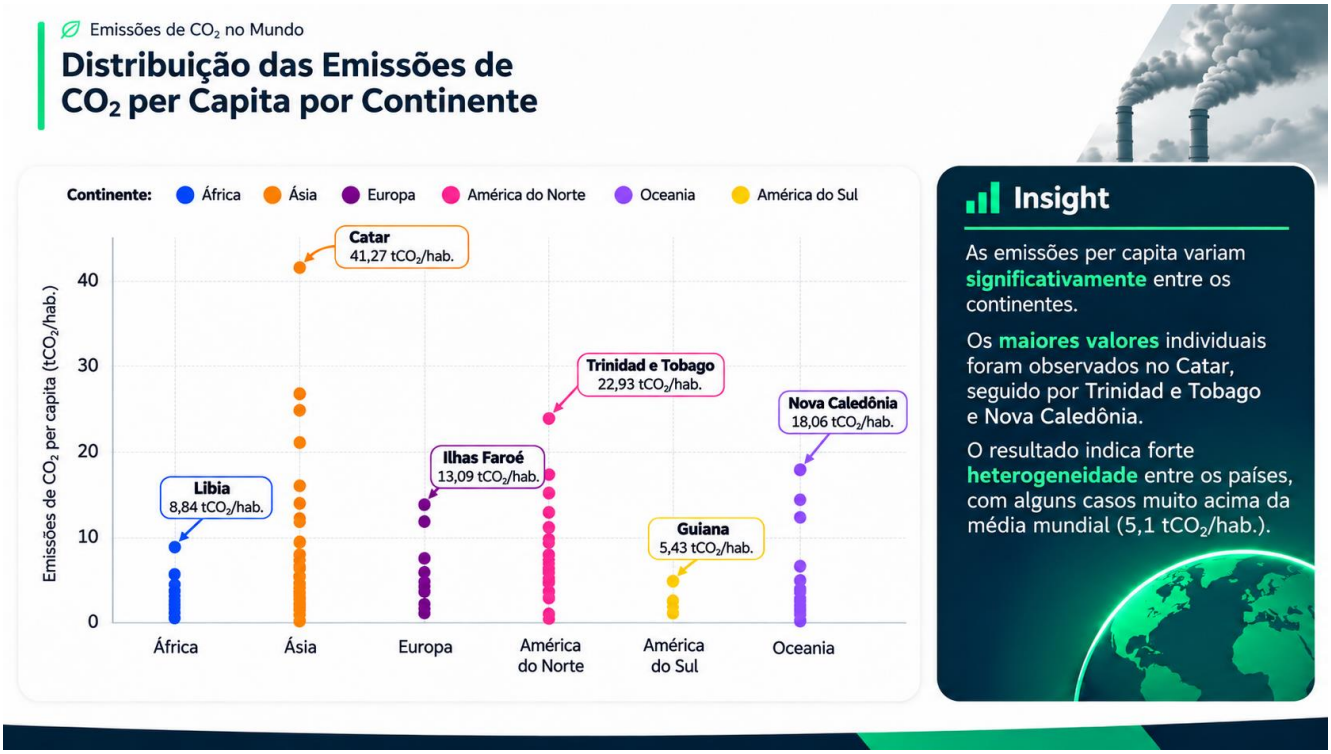


Figura 9 — Distribuição de emissões per capita por continente, 2024.

Os extremos evidenciam heterogeneidade: Catar (41,27 tCO_2 /hab.), Trinidad e Tobago (22,93) e Nova Caledônia (18,06) aparecem acima da maioria das observações. A comparação não pondera os pontos pela população.

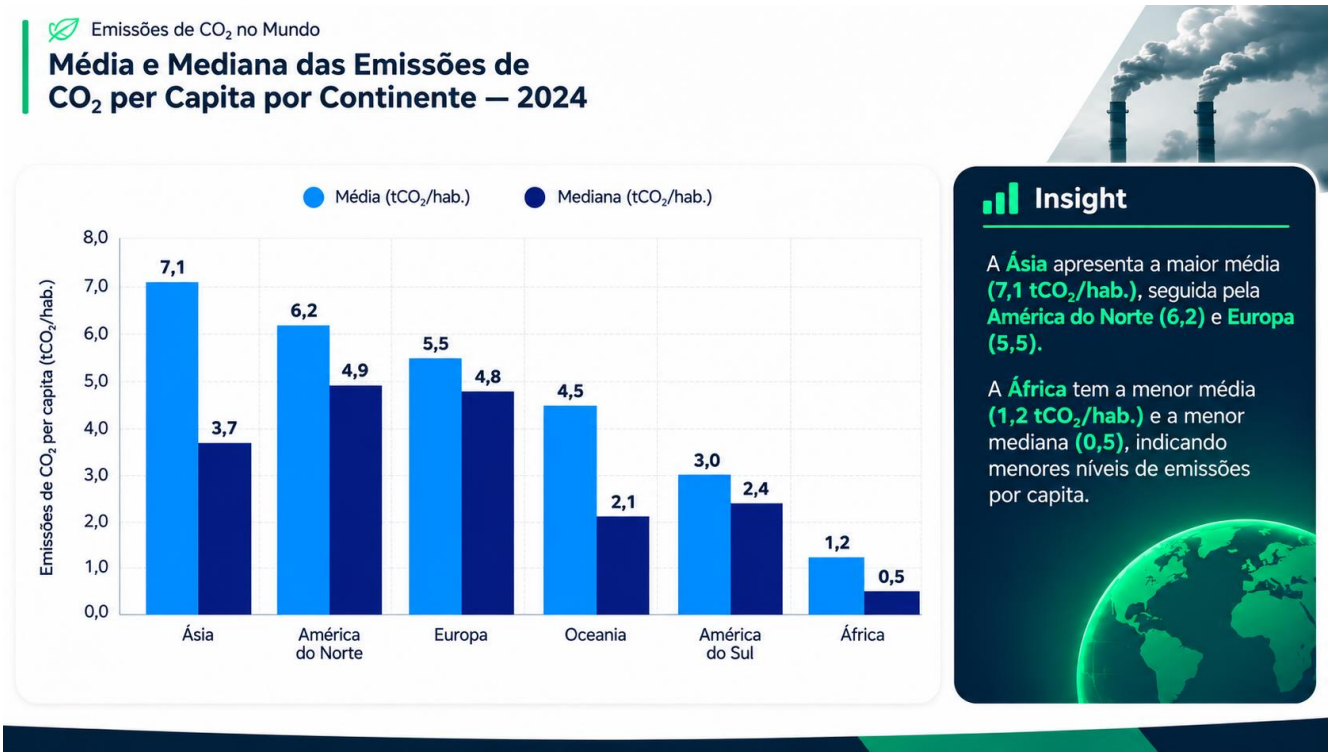


Figura 10 — Média e mediana de emissões per capita por continente, 2024.

Ásia: média 7,1 e mediana 3,7; América do Norte: 6,2 e 4,9; Europa: 5,5 e 4,8; Oceania: 4,5 e 2,1; América do Sul: 3,0 e 2,4; África: 1,2 e 0,5 tCO_2 /hab. A diferença média–mediana, especialmente na Ásia e Oceania, indica assimetria influenciada por emissores elevados.

5.5 Trajetória 2000–2024 e exposição regulatória

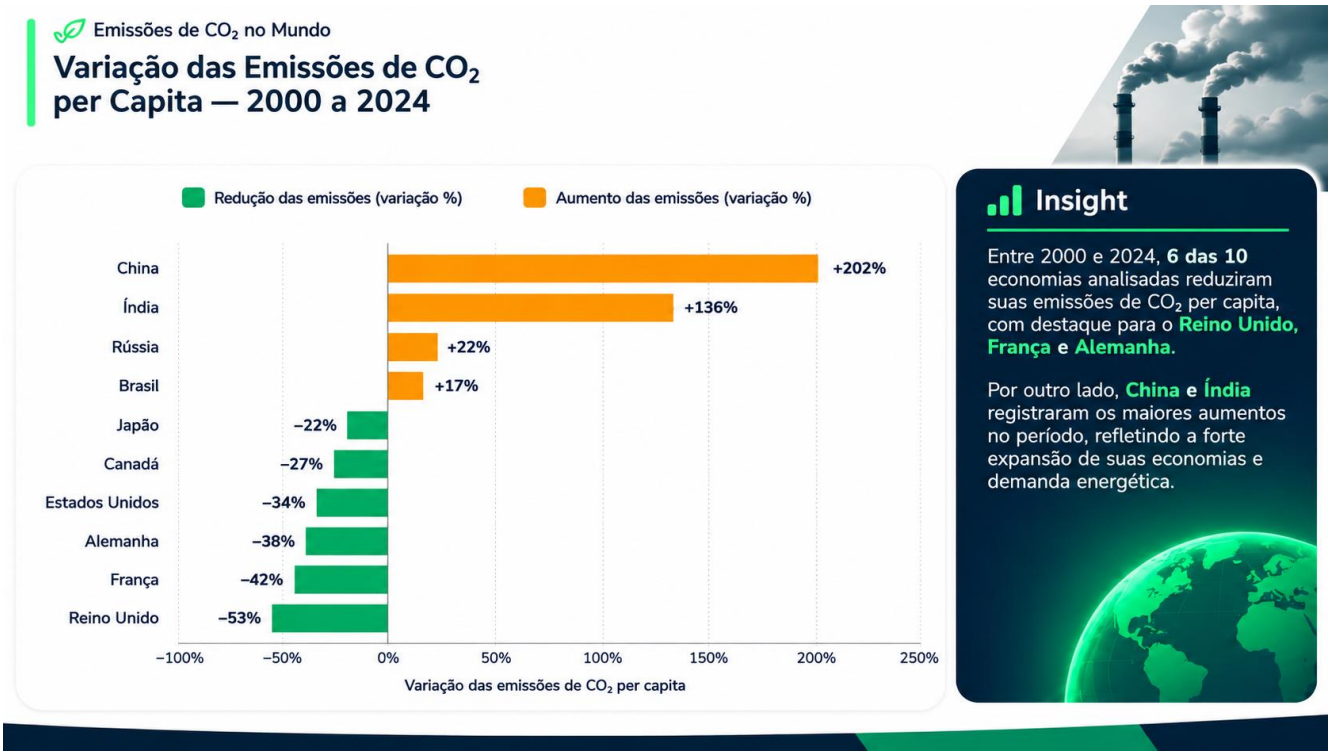


Figura 11 — Variação percentual per capita de dez economias estratégicas, 2000–2024.

Seis economias reduziram emissões per capita: Reino Unido (−53%), França (−42%), Alemanha (−38%), Estados Unidos (−34%), Canadá (−27%) e Japão (−22%). Quatro aumentaram: China (+202%), Índia (+136%), Rússia (+22%) e Brasil (+17%). São variações líquidas entre dois anos; a identificação de inflexões exige inspecionar a série completa.

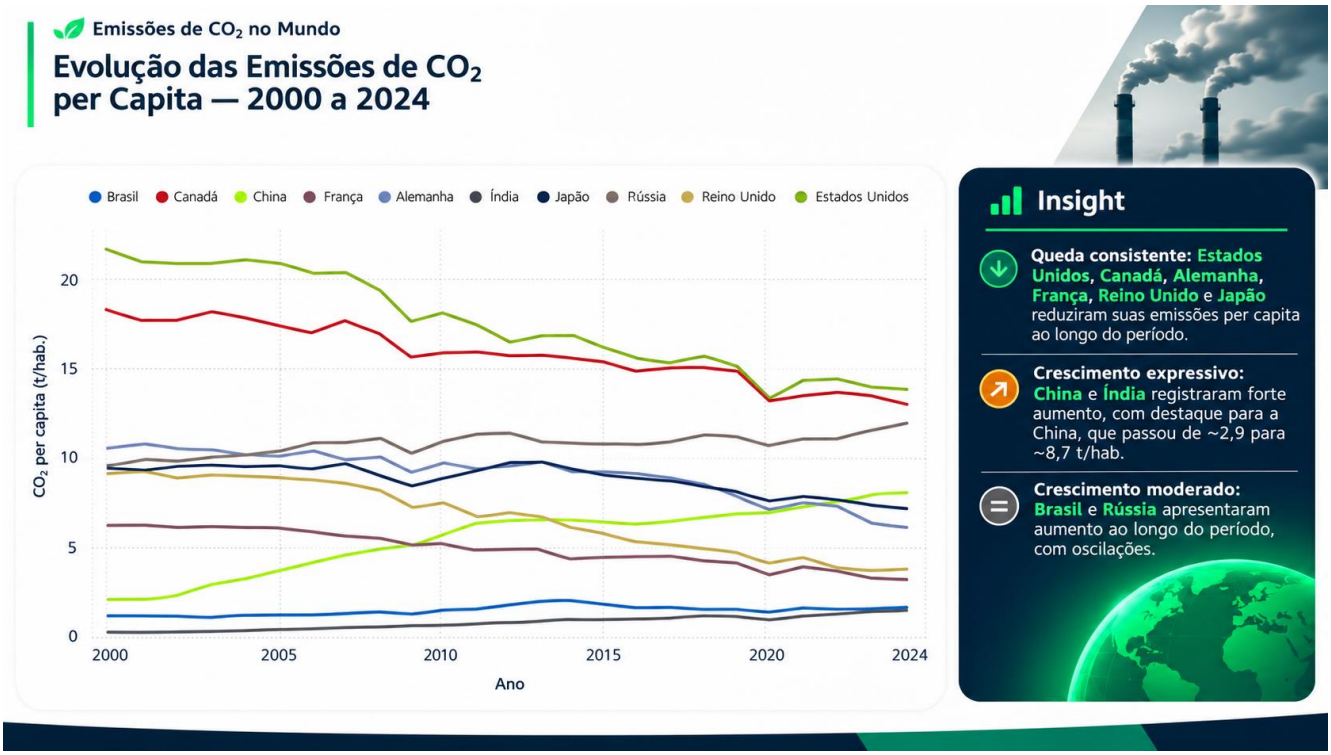


Figura 12 — Evolução anual das emissões per capita em dez economias, 2000–2024.

As séries revelam declínio de longo prazo em várias economias maduras e crescimento forte de China e Índia, com oscilações e diferenças de patamar. Redução per capita não implica necessariamente redução absoluta nem comprova efeito de uma política específica.



Figura 13 — Matriz qualitativa de instrumentos e exposição regulatória por mercado.

A União Europeia destaca-se pelo EU ETS e pelo CBAM; o Reino Unido mantém sistema próprio de comércio de emissões; Japão, Canadá e China possuem instrumentos relevantes de precificação ou negociação de emissões. Índia e Brasil avançam em mecanismos regulatórios. As etiquetas de exposição são avaliações qualitativas e devem ser revalidadas conforme setor, data de vigência, cobertura e mudanças normativas. O painel não é ranking quantitativo de custo regulatório.

6. Recomendações executivas e plano de ação

Prioridade	Evidência	Ação sugerida
Alta	EU ETS e CBAM; UK ETS	Mapear produtos e fornecedores sujeitos a obrigações de carbono; revisar requisitos de reporte e custos potenciais.
Alta	Top 10 concentra 69% das emissões	Priorizar diligência carbônica em cadeias ligadas aos maiores emissores.
Alta	China +202% e Índia +136% per capita	Avaliar intensidade de carbono de energia, insumos e fornecedores antes da expansão.
Média	Redução per capita em seis economias	Identificar oportunidades em mercados de transição, sem presumir menor custo regulatório.
Média	Diferentes fontes fósseis por país	Desenhar estratégias setoriais de redução de carvão, petróleo e gás.
Média	Extremos distorcem médias continentais	Usar mediana e análises por país na seleção de mercados.

Para a emissão de green bonds, recomenda-se construir inventário corporativo de emissões (escopos 1, 2 e, quando material, 3), estabelecer indicadores verificáveis e definir governança de dados e auditoria externa. Os painéis são instrumentos de triagem estratégica, não substitutos de diligência financeira, jurídica ou técnica.

7. Ferramentas, IA, fontes e rastreabilidade

Ferramenta de análise e visualização: Microsoft Power BI; cálculos e medidas DAX; composição visual executiva dos painéis. IA: ChatGPT (OpenAI), utilizado no apoio à interpretação, formulação de medidas, revisão de textos, estrutura documental e personalização de dashboards

Referências: (1) Cassius Figueiredo, Tarefa de avaliação AC, IBM8904, 2026; (2) CO_2 Data — base disponibilizada pelo professor: https://github.com/cassiusf/datasets/raw/refs/heads/main/ciencia_dados_negocios/co2-data.zip; (3) CO2_Data_DataBook.pdf: https://github.com/cassiusf/datasets/blob/main/ciencia_dados_negocios/CO2_Data_DataBook.pdf; (4) Comissão Europeia, informações oficiais sobre EU ETS e CBAM; (5) autoridades nacionais dos sistemas de comércio de emissões, a consultar para validação jurídica atualizada.